FAST SOLUTION
soluções integradas

INSTITUTO DE ENGENHARIA
1916

Divisão Técnica de
Segurança do Trabalho



FAST SOLUTION ACADEMY

Ficha catalográfica

Robôs Colaborativos-
Novos Paradigmas de Segurança Humana

Direitos autorais reservados unicamente aos autores

Reprodução, no todo ou em parte, somente mediante autorização escrita expressa dos autores



Profile do Apresentador

Sidney Esteves Peinado



Divisão Técnica de
Segurança do Trabalho

- Formação em Engenharia Elétrica, Automação e Segurança do Trabalho
- 40 anos de experiência
- Pós-Graduado em HSE na OIT- Organização Internacional do Trabalho em (Turin 2012/2013)
- Pós-Graduado em Gestão Empresarial (ESPM 1993)
- "Functional Safety Expert" - (Process Specialty) - (USA 1994)
- Docente na ESMPU em Brasília e no PRT 2- para formação de peritos do MPT- 2016/17/18/19
- Docente no MTE para formação de AFT'- 2011 e 2012
- Diretor Técnico da Fast Solution Automação e Segurança Ltda. – Soluções Integradas

Robôs Colaborativos- Novos Paradigmas de Segurança Humana

FAST SOLUTION ACADEMY

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

Participantes

- Todas as perguntas serão bem vindas. Queremos que todos participem ativamente das discussões;
- Tragam as questões que envolvam o seu trabalho, o compartilhamento de ideias é fundamental;
- Seu *feedback* é muito importante para todos!

FAST SOLUTION ACADEMY

Conteúdo

Introdução à Segurança de Robôs

Tipos de Robôs

Legislação e Normas Aplicadas ao Robôs

Métodos de Aplicação de Robôs

Ciclo de Segurança Aplicada ao Robô Colaborativo

Capacitação

Documentação/ Assessoria/ Consultoria

DEFINIÇÃO GERAL DE SEGURANÇA

Toda medida possível para se **antever** ao infortúnio.



Confiança



Confiabilidade



Certeza





A finalidade de **avaliação de riscos** é assegurar que uma função ou sistema de segurança **cumpra** seu papel com eficiência, obtendo **"garantias" que o indivíduo não esteja exposto a riscos inaceitáveis.**

FAST SOLUTION ACADEMY

Introdução à Segurança de Robôs

O que é um Robô?

- **Dicionário de inglês**
  - "Uma máquina capaz de realizar uma série de ações complexas automaticamente, especialmente programado por um computador."
- **ANSI R15.06 e NBR ISO 10218:2018**
  - Um manipulador para múltiplos propósitos, programável e reprogramável em três ou mais eixos que pode ser fixo ou móvel para uso em aplicações de automação industrial."



FAST SOLUTION ACADEMY

Introdução à Segurança de Robôs

Os robôs são usados para:

- Aumentar a produtividade;
- Uso em áreas perigosas:
  - Solda;
  - Pintura.

Até mesmo os robôs mais simples são muito perigosos:

- Podem se mover inesperadamente;
- Movimentos podem causar graves lesões:
  - Esmagamento
  - Perfuração
  - Aprisionamento
  - E até levar a morte!



FAST SOLUTION ACADEMY

Introdução à Segurança de Robôs

Robôs são frequentemente fornecidos independentemente das medidas de proteção:

- O integrador do sistema ou o usuário, serão os responsáveis pela implantação da segurança;

Os trabalhadores frequentemente acessam as áreas de movimentação do robôs para:

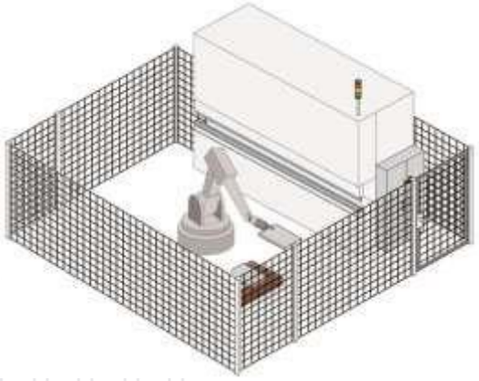
- Manutenção;
- Programação (*Teaching*);
- Atividades em conjunto;
- Verificação.



FAST SOLUTION ACADEMY

Introdução à Segurança de Robôs

História: A evoluções da células robóticas



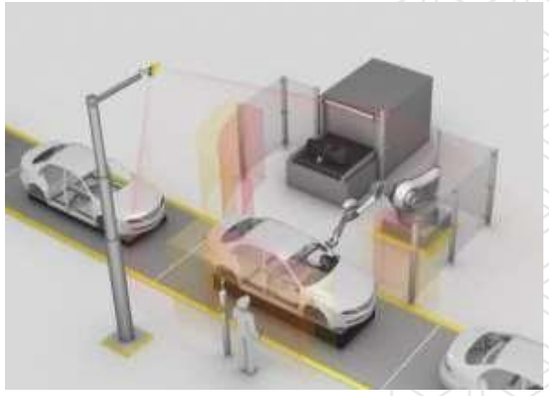
Fechamento em Celulas

- Tecnologia convencional de segurança



Gradeamento com aberturas

- Cortina de Luz
- Chaves de portas



Ainda mais “liberdade”

- Tecnologia de detecção com **sistemas por radar**
- Tecnologia de sensores óticos, imagem e rádio
- Velocidade Segura

A partir do acesso zero …

… até o sistema sem proteção mecânica

FAST SOLUTION ACADEMY

FAST SOLUTION ACADEMY

Conteúdo

Introdução à Segurança de Robôs

Tipos de Robôs

Legislação e Normas Aplicadas ao Robôs

Métodos de Aplicação de Robôs

Ciclo de Segurança Aplicada à Robô Colaborativo

Capacitação

Documentação/ Assessoria/ Consultoria

Tipos de Robôs



Robô Articulado



Robô Scara



Robô Hexapod



Robô Cartesiano



Robô Polar



Robô Cilíndrico

INSTITUTO DE ENGENHARIA 1916

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

FAST SOLUTION ACADEMY

Tipos de Robôs

- Qual robô é seguro?
- E o robô colaborativo?
- Colaborativo, não e um tipo?



FAST SOLUTION ACADEMY



Tipos de Robôs



- Robôs são seguros?
- Nenhum Robô disponível no mercado é seguro?
- Somente aplicações podem ser seguras?

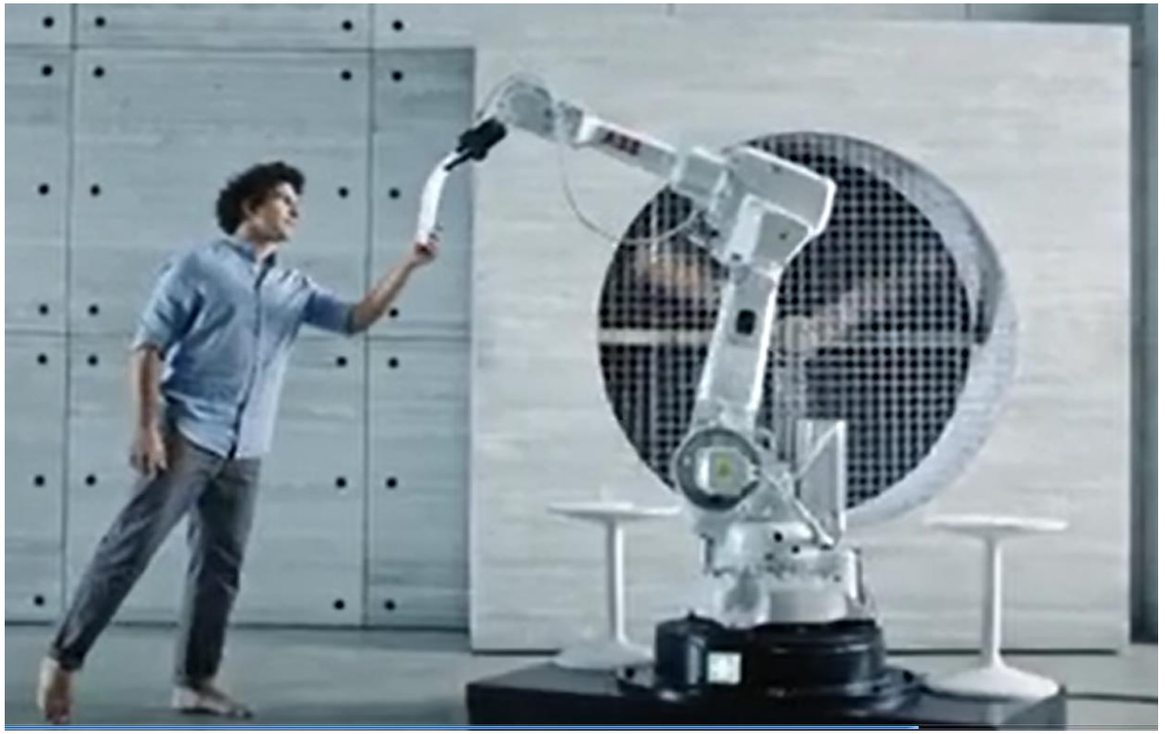


FAST SOLUTION ACADEMY

Tipos de Robôs

O que é Cobot ou HRC

- O termo ***"Cobot"*** é a fusão das palavras ***"colaboração" e "robô".***
- As iniciais ***HRC*** vem do termo em Inglês ***Human Robot Collaboration (Colaboração Homen-Robô)*** e significa Humanos e robôs **dividem** um único espaço de trabalho.



FAST SOLUTION ACADEMY

Tipos de Robôs

O que define um Robô Colaborativo

Robôs Colaborativos são robôs com medida passivas e ativas integradas:

- **Ativas:** Limitação de força e pressão, função de verificação de velocidade segura, verificação de força segura, limitação de espaço segura, corpo sensitivo, etc.

- **Passivas:** Sem arestas afiadas, pontiagudas e cortantes. Elementos almofadados, elásticos ou deformáveis, etc.



FAST SOLUTION ACADEMY

Tipos de Robôs

Então o Robô Colaborativo é Seguro?



Robôs Colaborativos:

- Robô sensitivo;
- **Não é um robô seguro por si só;**
- Robôs que tem funções de segurança inteligente – Detecção de colisão
- Não tem superfícies cortante ou pontiagudas



FAST SOLUTION ACADEMY


INXPEC
of industrial work areas
Next game position R
please roll the dice and
press
of industrial safety
I'm here

FAST SOLUTION ACADEMY

INSTITUTO DE ENGENHARIA 1916

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

Conteúdo

Introdução à Segurança de Robôs

Tipos de Robôs

Legislação e Normas Aplicadas ao Robôs

Métodos de Aplicação de Robôs

Ciclo de Segurança Aplicada à Robô Colaborativo

Capacitação

Documentação/ Assessoria/ Consultoria

Legislação e Normas para Segurança em Robôs



- **NBR ISO 10218-1: 2018**
  Robôs ou equipamentos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais – Parte 1: Robôs



- **NBR ISO 10218-2: 2018**
  Robôs ou equipamentos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais – Parte 2: Sistemas robotizados e integração.



- **ANSI/ RIA R15.06 2012**
  Norma nacional americana para robôs industriais e sistemas robotizados – Requerimentos de segurança

- ANSI / **RIA TR R15.106: 2012**
  Relatório técnico para robôs industriais e sistemas robotizados – Requerimentos de segurança – Programação de múltiplos robôs

FAST SOLUTION ACADEMY

Legislação e Normas para Segurança em Robôs

- **NBR ISO 10218-1: 2018**
- Robôs e dispositivos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais – Parte 1: Robôs

Fornece:

- Especifica requisitos e instruções para o projeto inerentemente seguro, medidas protetivas e informações para o uso de robôs industriais.
- Perigos básicos associados com robôs descritos com requisitos para eliminação ou redução adequada destes riscos.
  - **Norma tipo C**



Exclusões

- Robôs **não industriais**, por exemplo, submarinos, militares, espaciais, operados remotamente, protéticos, micro-robôs

FAST SOLUTION ACADEMY

Legislação e Normas para Segurança em Robôs

NBR ISO 10218-2: 2012
Robôs e dispositivos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais – Parte 2: Sistemas robotizados e integração

- Especifica requisitos de segurança **para a integração de robôs industriais,** sistemas industriais robotizados e células robotizadas
- Inclui informações necessárias para o **projeto, manufatura, instalação, operação , manutenção e descomissionamento de dispositivos robotizados industriais ou células.**
- Integração também inclui dispositivos que compõem o sistema robotizado industrial e as células.



FAST SOLUTION ACADEMY

Legislação e Normas para Segurança em Robôs
ANSI/ RIA R15.06 2012

Aplica-se a:

- Manufatura, remanufatura, reconstrução, instalação, proteção, manutenção, teste e *start-up*, e requisitos de treinamentos robôs industriais e sistemas robotizados como os seguintes:
  - Sistemas robóticos
  - Células de trabalho

Escopo:

- A norma fornece requisitos para a segurança do pessoal associado com o uso de robôs e sistemas robotizados

- A norma aplica-se a robôs industriais usados em aplicações de automação industrial

- Exclui aplicações de robôs específicos
  - Aplicação de robô não industrial;
  - Submarino, espacial;
  - Protético ou outro auxílio a deficiência física;
  - Robôs utilizados em cirurgias e etc.

FAST SOLUTION ACADEMY

Legislação e Normas para Segurança em Robôs

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho



1999

- ANSI/RIA R15.06-1999
  - Lançamento da Norma

2016

- ISO TS 15066 – 2016
  Segurança de robôs colaborativos

2018

- NBR ISO 10218:2018 (Atualização)
  - Alinhamento da Norma ANSI/RIA R15.06-2012

FAST SOLUTION ACADEMY

Legislação e Normas para Segurança em Robôs
NR 12 – Nota Técnica 31 COMO ERA



- Não há uma norma ou legislação específica para Robôs no Brasil
  - Uma Nota Técnica foi publicada pelo ministério do trabalho em 19/02/2018 sobre robôs colaborativos.
  - Em 30/07/2019 a NR12 foi atualizada incorporando os conceitos as NT31 no item 12.1.12.

- A nota técnica define que sistemas robóticos colaborativos devem atender as normas **NBR ISO 12100, NBR ISO 10218-1, NBR ISO 10218-2 e ISO/TS 15066 e a** capacitação dos colaboradores de acordo com o Anexo II da NR12 para atendimento aos requisitos da NR12.
- **Sistemas robóticos colaborativos deve-se dar destaque especial aos itens:**
  - 12.38.1 A adoção de sistemas de segurança, em especial nas zonas de operação que apresentem perigo, deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho e as medidas e alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nível necessário de segurança previsto nesta Norma. (12.1.9.1)
  - 12.51 Sempre que forem utilizados sistemas de segurança, inclusive proteções distantes, com possibilidade de alguma pessoa ficar na zona de perigo, deve ser adotada uma das seguintes medidas adicionais de proteção coletiva para impedir a partida da máquina enquanto houver pessoas nessa zona: a) sensoriamento da presença de pessoas; b) proteções móveis ou sensores de segurança na entrada ou acesso à zona de perigo, associadas a rearme (“reset”) manual. (12.5.13)

Legislação e Normas para Segurança em Robôs
NR 12 – PORTARIA 916 DE 30.7.2020



OU SEJA NOTA TÉCNICA 31 INCORPORADA

12.1.11 As máquinas nacionais ou importadas fabricadas de acordo com a NBR ISO 13849, Partes 1 e 2, são consideradas em conformidade com os requisitos de segurança previstos nesta NR, com relação às partes de sistemas de comando relacionadas à segurança.

12.1.12 Os sistemas robóticos que obedeçam às prescrições das normas **ABNT NBR ISO 10218-1, ABNT NBR ISO 10218-2, da ISO/TS 15066 e** demais normas técnicas oficiais ou, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis, estão em conformidade com os requisitos de segurança previstos nessa NR.

FAST SOLUTION ACADEMY

FAST SOLUTION ACADEMY

INSTITUTO DE ENGENHARIA 1916

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

Conteúdo

Introdução à Segurança de Robôs

Tipos de Robôs

Legislação e Normas Aplicadas ao Robôs

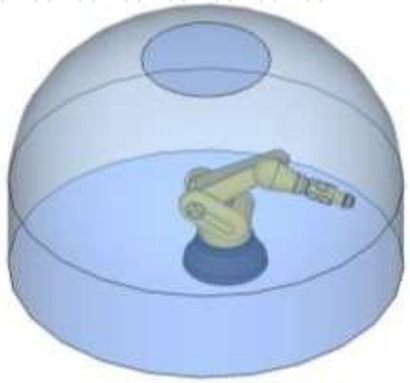
Métodos de Aplicação de Robôs

Ciclo de Segurança Aplicada à Robô Colaborativo

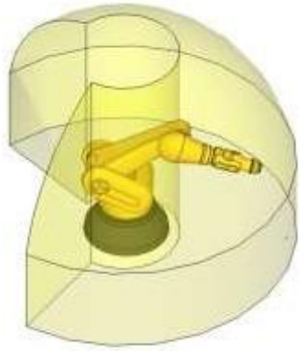
Capacitação

Documentação/ Assessoria/ Consultoria

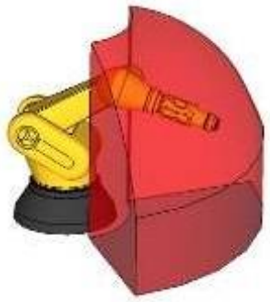
Métodos e Aplicações Seguros Definições de espaço



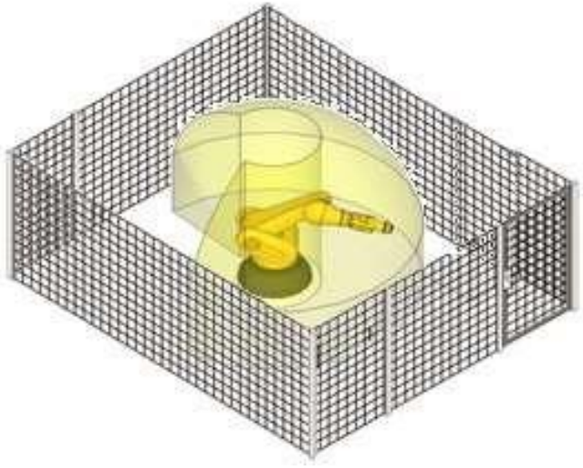
Espaço Máximo



Espaço Restrito



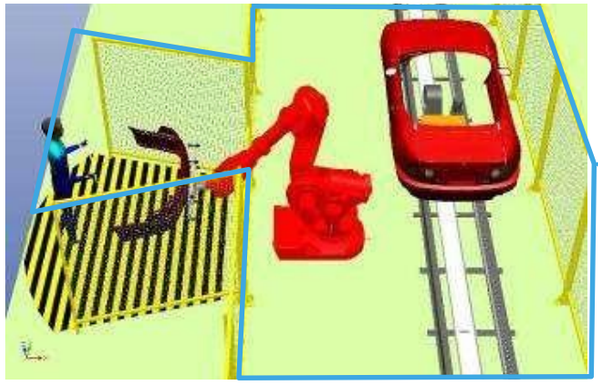
Espaço Operação



Espaço Comum
(Colaborativo)



Autonomo

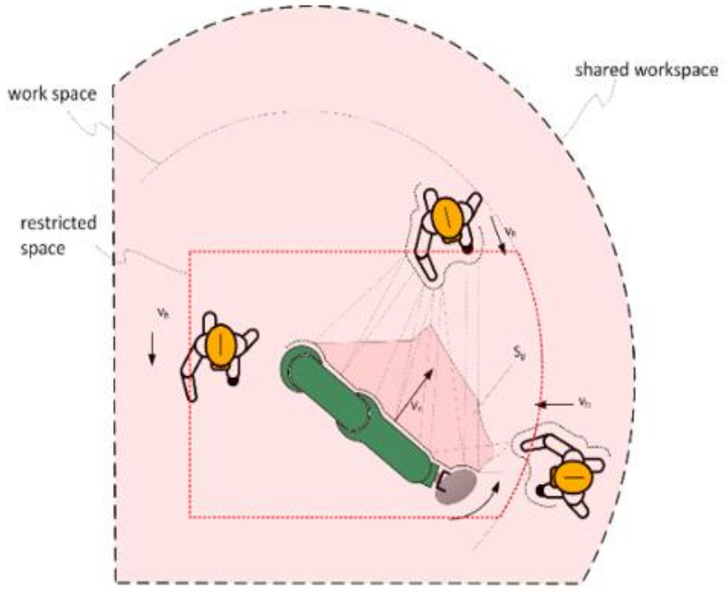


Espaço
Seguro

Métodos e Aplicações Seguros
Formas de colaboração do operador

- **Espaço de trabalho compartilhado**
  - Operador destina-se a completar a tarefa dentro do espaço de trabalho do robô. É apenas um arranjo espacial entre o homem e robô (mas n ao mesmo tempo)
    - **Nenhum contato físico com o robô em movimento é possível**

- **Trabalho simultâneo**
  - Operador destina-se a completar a sua tarefa dentro do espaço de trabalho compartilhado enquanto o robô está em movimento/trabalh Mas Humanos e robô trabalham separadamente lado a lado (contato físico não é necessário para a conclusão da tarefa)
    - **Contato não intencional com o robô em movimento é possível**

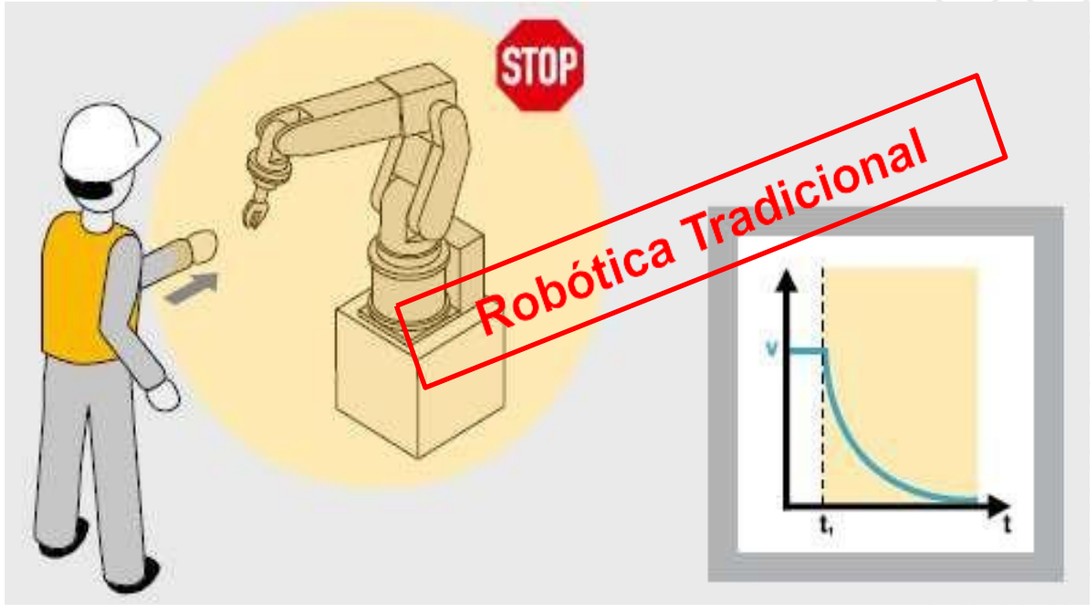


- **Contato físico**
  - Operador destina-se a completar a sua tarefa com interação entre mão e garras do robô em movimento (contato físico é necessário para a conclusão da tarefa)
    - **Contato intencional com o robô em movimento**

FAST SOLUTION ACADEMY

Métodos e Aplicações Seguros
HRC Métodos de acordo com ISO/TS 15066

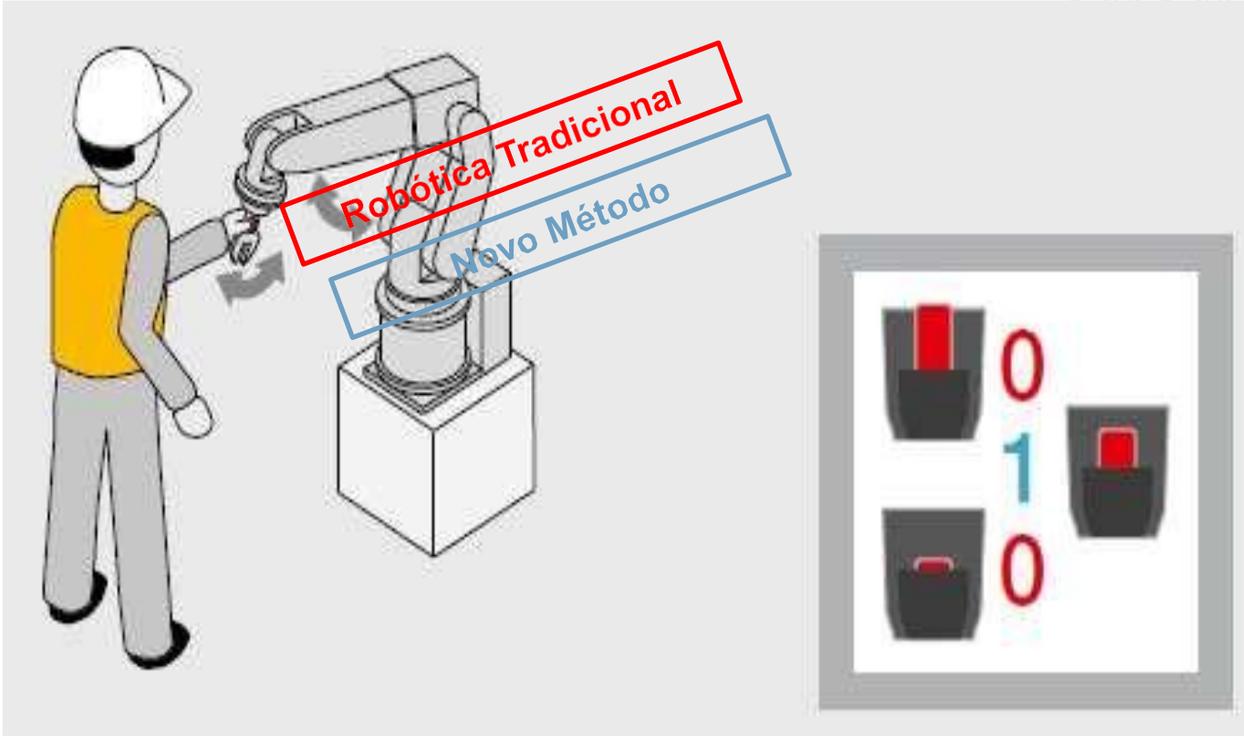
Método 1: SMS Parada monitorada de segurança



1. Parada monitorada de segurança (Safety-rated Monitored Stop – SMS)
Neste modo, **um sinal de parada é enviado ao robô antes que uma pessoa invada o espaço** de trabalho colaborativo para interagir com o robô e realizar uma determinada tarefa, pois não pode haver contato entre a pessoa e o robô em movimento.

Métodos e Aplicações Seguros
HRC Métodos de acordo com ISO/TS 15066

Método 2: HG Condução Manual

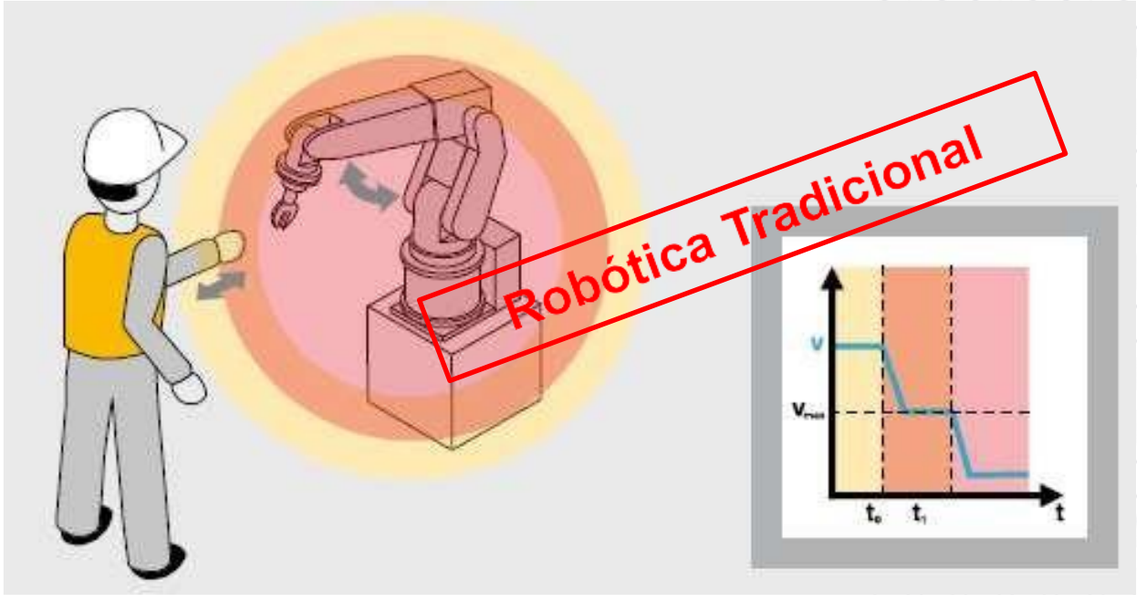


2. Condução manual (Hand Guiding – HG)

Neste modo, o **operador conduz o robô manualmente para transmitir-lhe comandos de movimento.** O robô deve primeiramente passar por uma parada monitorada de segurança (SMS) antes que o operador adentre o espaço de trabalho colaborativo. O dispositivo de condução do robô deve incorporar um botão de parada de emergência e, dependendo do caso, um dispositivo de habilitação.

Métodos e Aplicações Seguros
HRC Métodos de acordo com ISO/TS 15066

Método 3: SSM Monitoramento de velocidade e separação

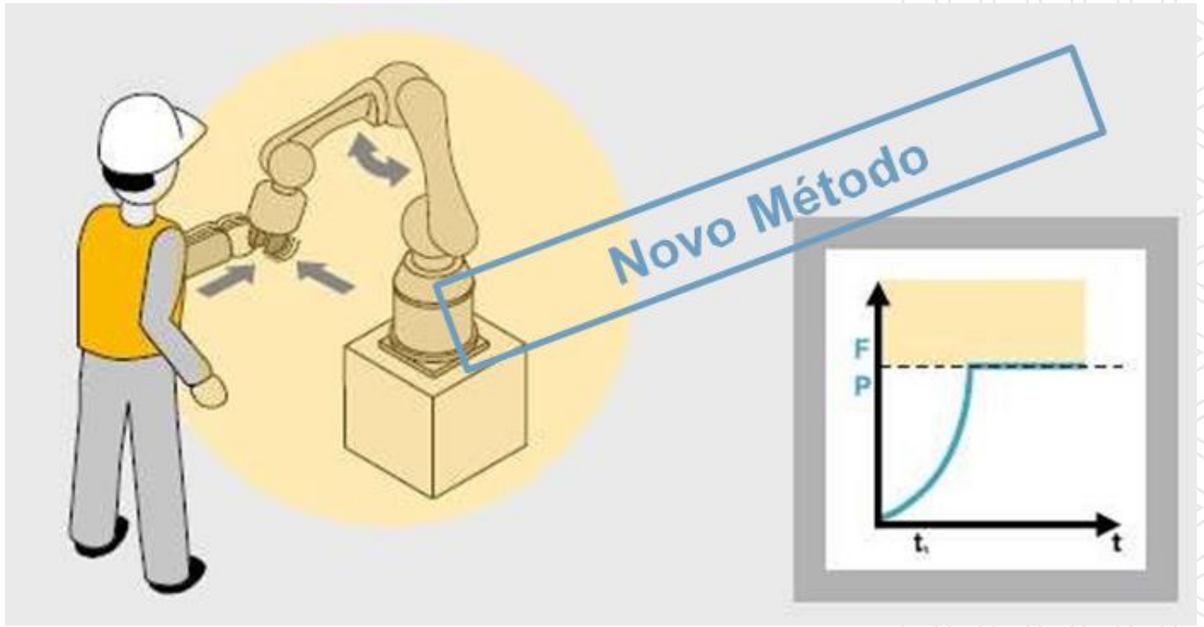


3. Monitoramento de velocidade e distância (Speed and Separation Monitoring – SSM)

Neste modo**, o robô e o operador podem se mover e formar uma concorrente em um espaço de trabalho colaborativo.** A redução de risco se dá por meio de dispositivos que monitorem uma distância de segurança mínima para separar o robô e o operador Se o operador se aproximar do robô a uma distância menor do que a mínima, o robô parará e somente concluirá sua tarefa depois que o operador estiver a uma distância segura.

Métodos e Aplicações Seguros
HRC Métodos de acordo com ISO/TS 15066

Método 4: PFL
Limitação de potência e força



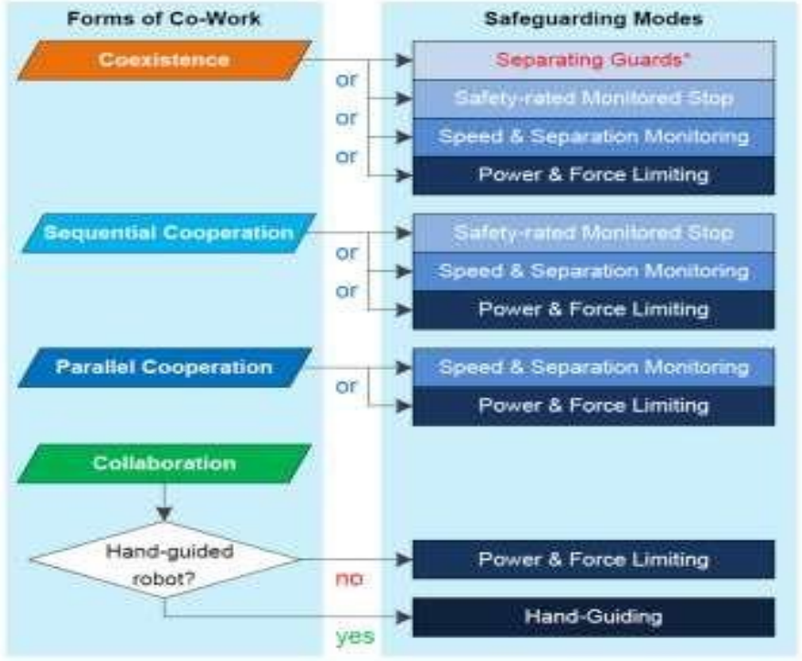
4. Limitação de potência e força (Power and Force Limiting – PFL)

Neste modo o **contato físico entre o robô (incluindo a peça trabalhada) e o operador pode ocorrer, seja de maneira intencional ou não intencional.**

Este modo de operação requer dispositivos robóticos específicos, que garantam a redução do risco, ou por medidas de segurança inerentes ao projeto, ou por meio de um sistema de comando com nível de desempenho que garanta que os limites de potência e força estabelecidos no Anexo A da ISO/TS 15066 para contato semiestático e transiente

Métodos e Aplicações Seguras
Tipos de interação

- **Coexistência:**
  - Homem e robô têm seus espaços definidos independentemente
    - Aplicação: Grades de separação ou Métodos 1, 3, ou 4
- **Cooperação Sequencial:**
  - Homem e Robô trabalham sequencialmente no mesmo espaço de trabalho.
  - Não há atividades simultânea dentro do espaço colaborativo
    - Aplicação: Métodos 1, 3 ou 4
- **Cooperação paralela:**
  - Homem e robô trabalham simultaneamente no mesmo espaço de trabalho
  - Há atividades simultânea dentro do espaço colaborativo
  - Colisões não são intencionais
    - Aplicações: Métodos 1, 3 ou 4
- **Colaboração**
  - Homem e robô produzem algo juntos
  - Há atividades simultâneas dentro do espaço colaborativo
  - Colisões são possíveis
    - Aplicações: Métodos 2 ou 4

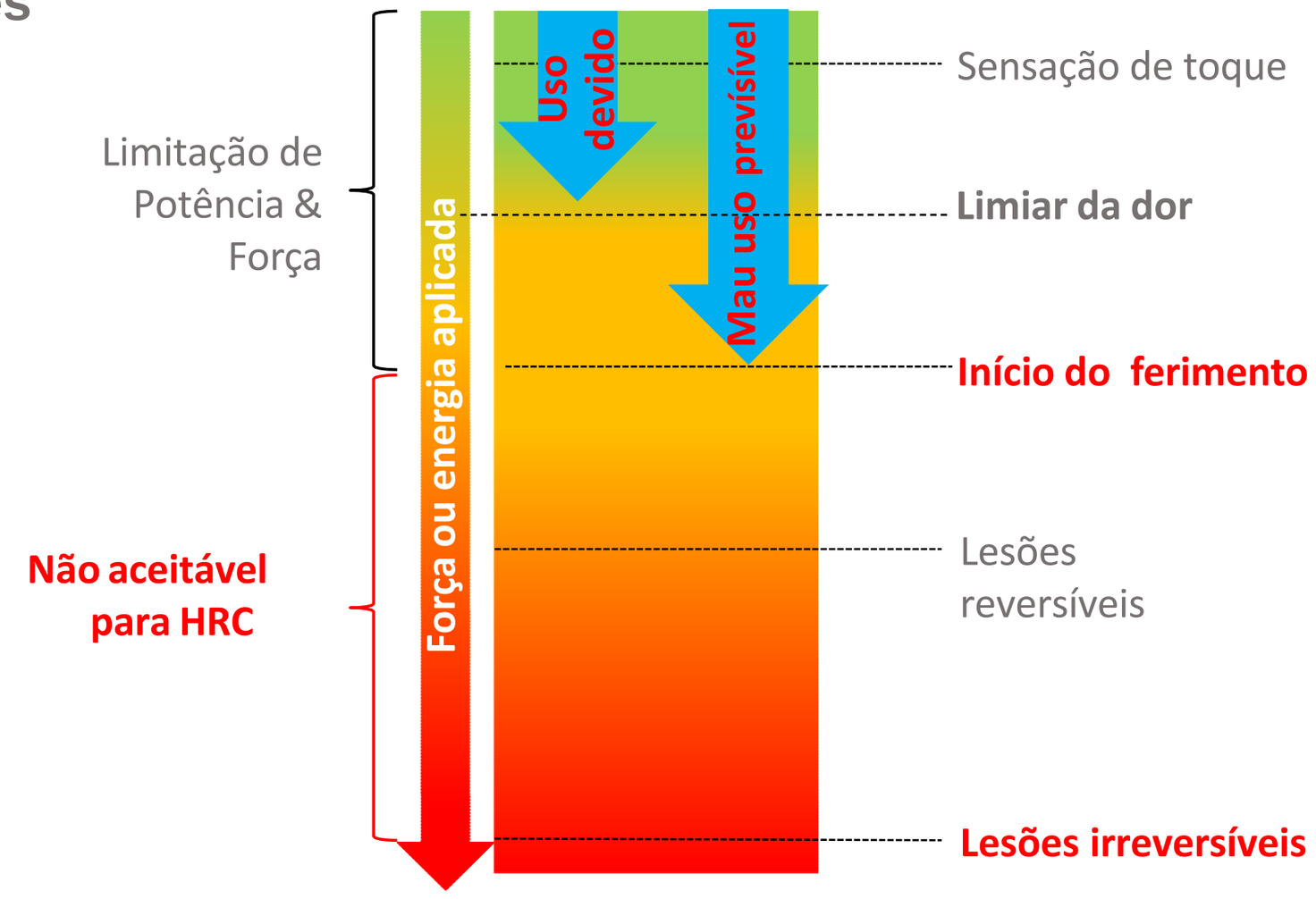


FAST SOLUTION ACADEMY

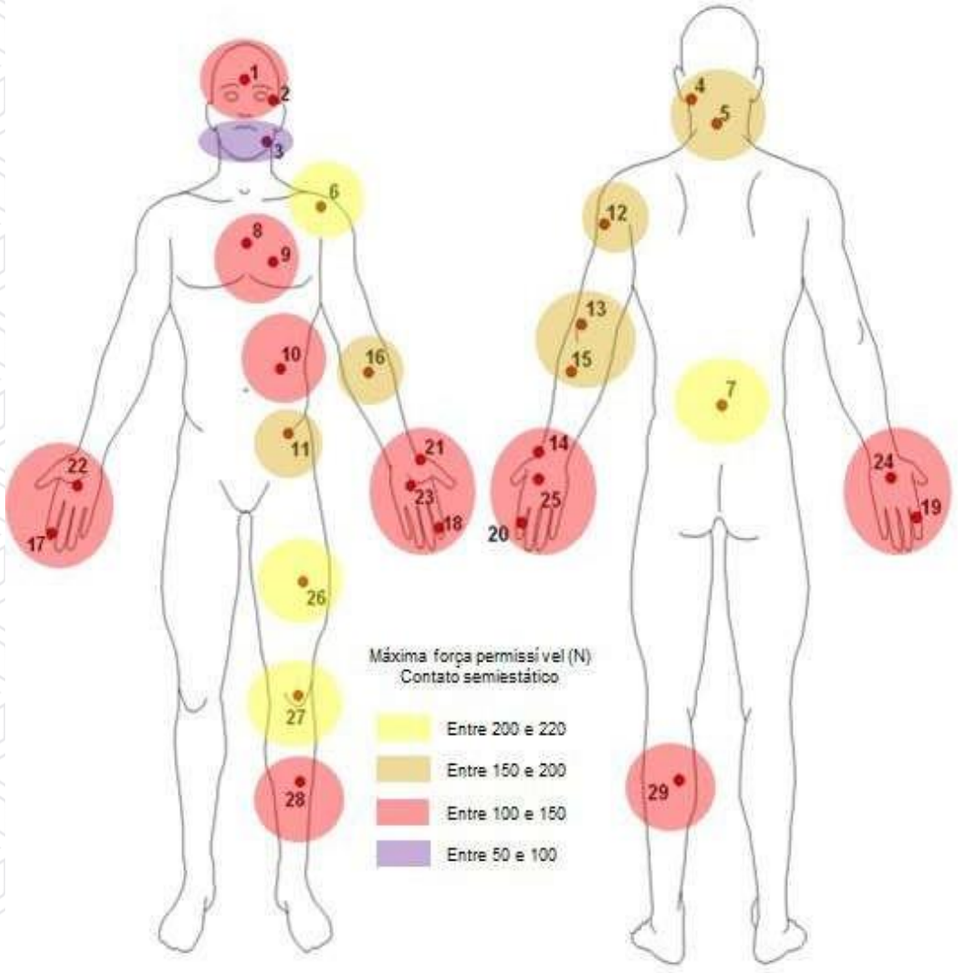
Métodos e Aplicações Seguras

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

Valores limites



Métodos e Aplicações Seguras



Forças máximas permissíveis (abaixo do limiar da dor) no modelo de corpo – Simplificação gráfica da Tabela A.2 da **ISO/TS 15066.** (*Fonte: acervo pessoal*)

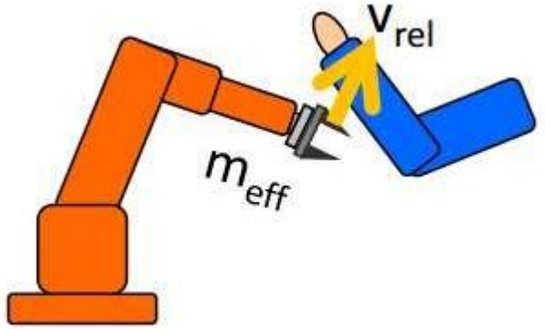
Região do corpo	Área específica do corpo		Lado
Crânio e testa	1	Meio da testa	Frontal
	2	Têmporas	Frontal
Face	3	Músculos da mastigação	Frontal
Pescoço	4	Músculos do pescoço	Traseiro
	5	7ª vértebra cervical	Traseiro
Costas e ombros	6	Articulações do ombro	Frontal
	7	5ª vértebra lombar	Traseiro
Peito	8	Esterno	Frontal
	9	Músculos peitorais	Frontal
Abdômen	10	Músculos abdominais	Frontal
Pélvis	11	Osso pélvico	Frontal
Braço (parte superior) e articulações dos cotovelos	12	Músculos deltoides	Traseiro
	13	Úmeros	Traseiro
Antebraço e articulações dos pulsos	14	Rádios	Traseiro
	15	Músculos dos antebraços	Traseiro
	16	Nervos dos braços	Frontal

Descrições das áreas específicas indicadas no modelo corpóreo

Métodos e Aplicações Seguras
Tipo de Contato

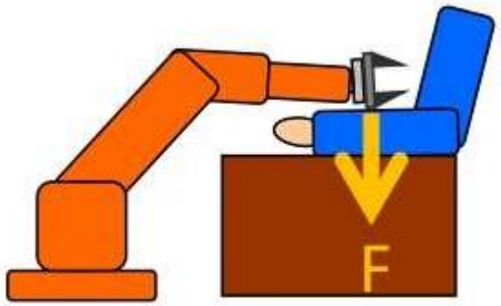
- **Contato transiente:**

– Parte do corpo humano é capaz de recuar em função do impacto.



- **Contato Quase-Estático:**

- Parte do corpo humano está em risco de ser esmagada ou aprisionada.



FAST SOLUTION ACADEMY

FAST SOLUTION ACADEMY

INSTITUTO DE ENGENHARIA 1916

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

Conteúdo

Introdução à Segurança de Robôs

Tipos de Robôs

Legislação e Normas Aplicadas ao Robôs

Métodos de Aplicação de Robôs

Ciclo de Segurança Aplicada à Robô Colaborativo.

Capacitação

Documentação/ Assessoria/ Consultoria

FAST SOLUTION
ACADEMY



CONHECIMENTO E ENTENDIMENTOS DAS LEIS, NORMAS TÉCNICAS OFICIAS

INTRODUÇÃO À APRECIAÇÃO DE RISCOS + CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA (PROJETOS)





GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DA NR 12 E DEMAIS NR´S

DOCUMENTAÇÃO: APRECIAÇÃO DE RISCOS + VALIDAÇÃO+CAPACITAÇÃO MANUAIS





MANUTENÇÃO E MELHORIAS CONTÍNUAS

FAST SOLUTION
ACADEMY



CONHECIMENTO E ENTENDIMENTOS DAS LEIS, NORMAS TÉCNICAS OFICIAS

INTRODUÇÃO À APRECIAÇÃO DE RISCOS + CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA (PROJETOS)





GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DA NR 12 E DEMAIS NR´S

DOCUMENTAÇÃO: APRECIAÇÃO DE RISCOS +VALIDAÇÃO+CAPACITAÇÃO MANUAIS





MANUTENÇÃO E MELHORIAS CONTÍNUAS

Legislação e Normas para Segurança em Robôs



- **NBR ISO 10218-1: 2018** Robôs ou equipamentos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais – Parte 1: Robôs



- **NBR ISO 10218-2: 2018** Robôs ou equipamentos robóticos – Requisitos de segurança para robôs industriais – Parte 2: Sistemas robotizados e integração.

- **ANSI/ RIA R15.06 2012** Norma nacional americana para robôs industriais e sistemas robotizados – Requerimentos de segurança



- ANSI / **RIA TR R15.106: 2012** Relatório técnico para robôs industriais e sistemas robotizados – Requerimentos de segurança – Programação de múltiplos robôs

NT 31/2018

INSPEÇÃO DO TRABALHO SIT MINISTÉRIO DO TRABALHO BRASIL

Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas

NOTA TÉCNICA Nº 31 /2018/CGNOR/DSST/SIT/MTb

Interessado: **Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho/Secretaria de Inspeção do Trabalho — DSST/SIT.**

Assunto: **Esclarecimentos quanto às novas tecnologias de robôs, denominados "ROBÔS COLABORATIVOS", e robôs tradicionais em "APLICAÇÕES COLABORATIVAS", cuja utilização vem crescendo no parque industrial brasileiro, bem como acerca das normas que os regulamentam e dos requisitos de segurança necessários, à luz da Norma Regulamentadora 12, e das atribuições e entendimento da Auditoria Fiscal do Trabalho em relação aos requisitos de segurança necessários ao trabalho seguro com os referidos robôs.**

Ementa: **Norma Regulamentadora nº 12 – NR 12. Robôs industriais colaborativos (cobots). Indústria 4.0.**

NR 12 NOVA

12.1.12 Os sistemas robóticos que obedeçam às prescrições das normas ABNT ISO 10218-1, ABNT ISO 10218-2, da ISO/TS 15066 e demais normas técnicas oficiais ou, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis, estão em conformidade com os requisitos de segurança previstos nessa NR.

INSTITUTO DE ENGENHARIA 1916

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

FAST SOLUTION ACADEMY

NORMAS REGULAMENTADORAS

NR 3

Embargo e interdição são medidas de urgência, adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize **risco grave e iminente ao trabalhador.** ...

NR 28

Fiscalização e Penalidades

Esta **NR** estabelece que fiscalização, embargo, interdição e penalidades, no cumprimento das disposições legais e/ou regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador, serão efetuados obedecendo ao disposto nos decretos leis.

CÓDIGO CIVIL;

Art. 159

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Art. 1.521. São também responsáveis pela reparação civil.

III – o patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele (Art. 1.522).

CÓDIGO PENAL;

Art. 132

Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:
Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Resolução Confea nº 1002 – Código de Ética



FAST SOLUTION
ACADEMY



CONHECIMENTO E ENTENDIMENTOS DAS LEIS, NORMAS TÉCNICAS OFICIAS

INTRODUÇÃO À APRECIAÇÃO DE RISCOS + CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA (PROJETOS)





GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DA NR 12 E DEMAIS NR´S

DOCUMENTAÇÃO: APRECIAÇÃO DE RISCOS + VALIDAÇÃO+CAPACITAÇÃO MANUAIS





MANUTENÇÃO E MELHORIAS CONTÍNUAS

Serviços Fast Solution
Apreciação de Risco

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

Quem deve ser protegido?

- Pessoas que não trabalham com o Robô;
- Pessoas que interagem com o Robô;
- Pessoal mantenedor, preparador e limpeza
- Prestadores de serviço.
  - Robotista.



FAST SOLUTION ACADEMY

Serviços Fast Solution
Apreciação de Risco

Análise da Aplicação

- **Entender a aplicação**
  - Entender a atividades do operador;
  - A interação com o Robô;
  - Entrada e saída de material
  - Tempo de ciclo.

- **Projeto:**
  - Tipo e posição do robô
  - Design da ferramenta/peça
  - Espaço de colaboração.



FAST SOLUTION ACADEMY

Serviços Fast Solution
Apreciação de Risco

Apreciação de Risco

- O desafio na “**apreciação de risco“** para aplicações de robô é que as **fronteiras** entre áreas de trabalho **separadas para o homem e o robô deixaram de existir.**

- Além dos riscos apresentados pelo robô, os movimentos humanos e colisões devem ser levados em conta na avaliação para implementação na etapa de integração do sistema.



FAST SOLUTION ACADEMY

Serviços Fast Solution
Apreciação de Risco

Apreciação de Risco

- O desafio na “**apreciação de risco**“ para aplicações de robô é que as **fronteiras** entre áreas de trabalho **separadas para o homem e o robô deixaram de existir.**

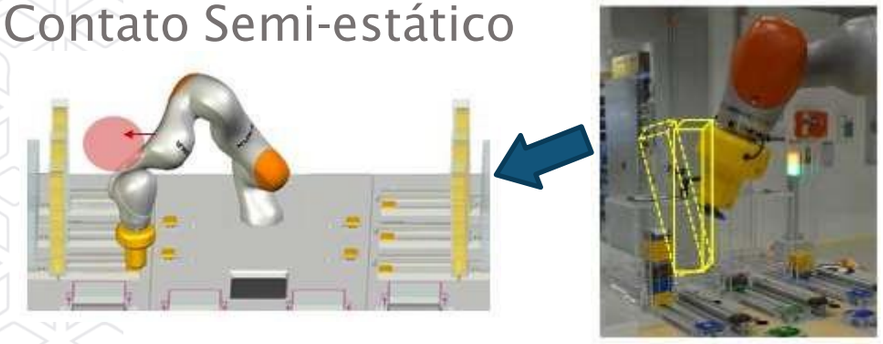
- Além dos riscos apresentados pelo robô, os movimentos humanos e colisões devem ser levados em conta na avaliação para implementação na etapa de integração do sistema.



FAST SOLUTION ACADEMY

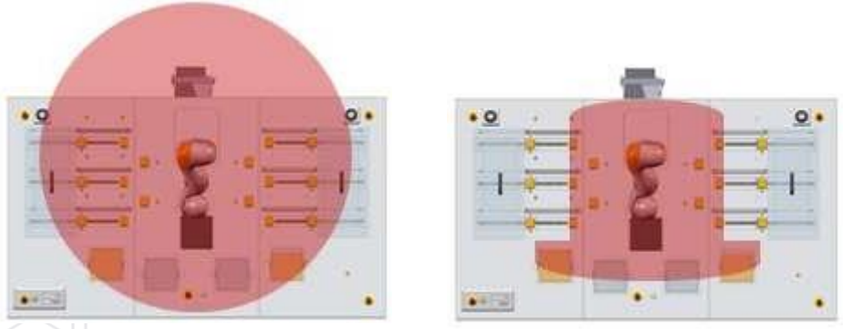
Serviços Fast Solution
Apreciação de Risco

Colisões
Contato Semi-estático



Projeto inerente seguro

Colisões
Contato Transiente



Projeto inerente seguro

Colisões
Contato com a pinça



Projeto inerente seguro

FAST SOLUTION ACADEMY

FAST SOLUTION
ACADEMY



CONHECIMENTO E ENTENDIMENTOS DAS LEIS, NORMAS TÉCNICAS OFICIAS

INTRODUÇÃO À APRECIAÇÃO DE RISCOS + **CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA (PROJETOS)**





GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DA NR 12 E DEMAIS NR´S

DOCUMENTAÇÃO: APRECIAÇÃO DE RISCOS + VALIDAÇÃO+CAPACITAÇÃO MANUAIS





MANUTENÇÃO E MELHORIAS CONTÍNUAS

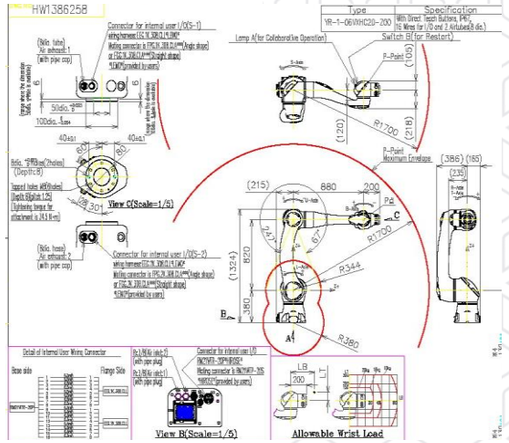
Serviços Fast Solution
Engenharia / Conceituação de Segurança

Conceituação e Engenharia

- **Normas**
  - Método Tradicional ou Novo (4);
  - Segurança Funcional – Cat. 3 PL d;
  - Colisões x Forças e Pressões

- **Medidas de proteção:**
  - Grades, ***Sistemas de Radar*** , cortinas de luz, scanners;
  - Limitação de força e pressão;
  - Sistema de emergência;
  - Design da ferramenta;
  - Sensoriamento de colisão.

Projeto



implantação



FAST SOLUTION ACADEMY

FAST SOLUTION
ACADEMY



CONHECIMENTO E ENTENDIMENTOS DAS LEIS, NORMAS TÉCNICAS OFICIAS

INTRODUÇÃO À APRECIAÇÃO DE RISCOS + CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA (PROJETOS)





GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DA NR 12 E DEMAIS NR´S

DOCUMENTAÇÃO: APRECIAÇÃO DE RISCOS + VALIDAÇÃO+CAPACITAÇÃO MANUAIS





MANUTENÇÃO E MELHORIAS CONTÍNUAS

Serviços Fast Solution
Implantação



- **Projetos elétricos** de segurança
- **Projetos mecânicos** dos sistemas de segurança
- **Projetos pneumáticos e hidráulicos** dos sistemas de segurança
- **Implantação / adequação**
- **Comissionamento e startup**
- **Operação assistida**
- **Assistência técnica**







FAST SOLUTION ACADEMY

Serviços Fast Solution
Soluções completas/ Serviços e Produtos

MECHAN CONTROLS



- **Sistemas** de Segurança
- **Chaves** de Segurança RFID
- **Relés** de Segurança SIL3, PL-e, Cat 4
- Chaves de segurança **Magnéticas** Codificadas IP69K, SIL3, PL-e, Cat 4
- Chaves de segurança **com RFID** em **Aço inoxidável**
- Chaves de segurança para **Alta Temperatura**



- A Fast Solution fabrica **barreiras mecânicas em perfil de alumínio com policarbonato ou tela galvanizada e em aço carbono**, de acordo com as NBR NM ISO **13852** / NBR NM ISO **13853** / NBR NM ISO **13854** e **ISO 14.120:2015**

Marca do equipamento de propriedade da Fast Solution:

SafeTy man Delta T DT1

Figura 1: Conjunto na mala



Nachlaufwegmessgerät Safety Man Delta T

- A Fast Solution possui equipamento próprio para medir **escorregamento ou arrasto** em máquinas e equipamentos que possuem inércia, tais como: **Prensas e Similares, Robôs**

FORTRESS



- Chaves de segurança de bloqueio reforçada PROFISAFE
- Chaves de intertravamento"trapped key" e dispositivo de controle para segurança
- Chaves de Segurança para barreiras mecânicas em aço inox.
- Chaves de segurança com interrupção mecânica.

ELECTRO-MATIC PRODUCTS, INC



- Displays Led NEMA 12
- Displays LCD SELADO
- DATA LINERS coloridos
- Contadores e relógios.

INXPECT



- **Sistema de segurança LBK com .....tecnologia de RADAR**
- IEC 62061 **SIL2 (Safety Integrity Level)**
- EN ISO 13849 **PLd (Performance Level) – NBR ISO 13849:2019**
- monitorar ***áreas perigosas em ambientes industriais*** e é adequado para detectar o **corpo humano** por se tratar de sistema de **medição volumétrico**

ANATEL UL CERTIFIED Nemko

FAST SOLUTION
ACADEMY



CONHECIMENTO E ENTENDIMENTOS DAS LEIS, NORMAS TÉCNICAS OFICIAS

INTRODUÇÃO À APRECIAÇÃO DE RISCOS + CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA (PROJETOS)





GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DA NR 12 E DEMAIS NR´S

DOCUMENTAÇÃO:
APRECIAÇÃO DE RISCOS +
VALIDAÇÃO+CAPACITAÇÃO
MANUAIS





MANUTENÇÃO E MELHORIAS CONTÍNUAS

Serviços Fast Solution
Validação/ NBR ISO 13849-2

Validação

- Verificação da aplicação em campo
  - Baseado na apreciação de risco
  - Inspeção visual
  - Revisão da documentação
  - Verificação e cálculo do nível de desempenho
  - Verificação de segurança
  - **Medição de arrasto** e
  - Medição das forças de colisão

Marca do equipamento de propriedade da Fast Solution:

SafeTy man Delta T DT1

Figura 1: Conjunto na mala



- A Fast Solution possui equipamento próprio para medir **escorregamento ou arrasto** em máquinas e equipamentos que possuem inércia, tais como: **Prensas e Similares, Robôs**

FAST SOLUTION ACADEMY

Serviços Fast Solution
Validação

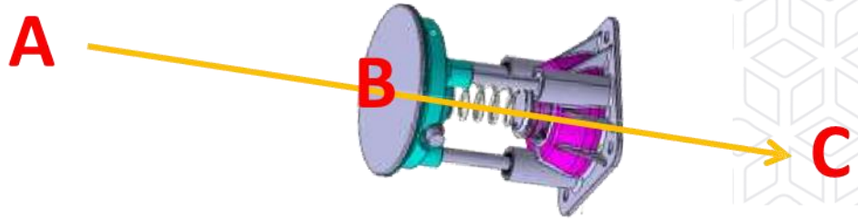


Medição da força de colisão de robôs colaborativos, em inglês Collision Force Measurement (CFM)

O sistema de medição Pilz PROBms é usado para verificar a real de um sistema de robôs colaborativo.

O sistema é capaz de medir força e pressão conforme ISO/TS 15066.





Serviços Fast Solution
Validação



O que nós fazemos:

- Identificamos, através de apreciação de risco ede análise de aplicação específicas para robô colaborativos:
  - Pontos de colisão pretendidos
  - Pontos de colisão não intencionais



- Temos pessoal competente e equipamento adequado e calibrado para realização da medição de força e pressão.



FAST SOLUTION ACADEMY



FAST SOLUTION ACADEMY

INSTITUTO DE ENGENHARIA 1916

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

Conteúdo

Introdução à Segurança de Robôs

Tipos de Robôs

Legislação e Normas Aplicadas ao Robôs

Métodos de Aplicação de Robôs

Ciclo de Segurança Aplicada à Robô Colaborativo

Capacitação

Documentação/ Assessoria/ Consultoria

FAST SOLUTION
ACADEMY



CONHECIMENTO E ENTENDIMENTOS DAS LEIS, NORMAS TÉCNICAS OFICIAS

INTRODUÇÃO À APRECIAÇÃO DE RISCOS + CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA (PROJETOS)





GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DA NR 12 E DEMAIS NR´S

DOCUMENTAÇÃO:
APRECIAÇÃO DE RISCOS + VALIDAÇÃO+CAPACITAÇÃO MANUAIS





MANUTENÇÃO E MELHORIAS CONTÍNUAS

Serviços Fast Solution
Capacitação

- O maior patrimônio de uma empresa consiste em seus colaboradores e, por sua vez, o principal capital destes trabalhadores é o conhecimento.

  – Baseada na experiência e competência profissional dos seus especialistas, da Fast Solution propõe um portfólio de treinamento que capacitará seus colaboradores através da identificação e preenchimento de lacunas de conhecimento em segurança de máquina e integração destes aos conhecimento já adquiridos.



Os cursos são divididos em:

- NR´s Básicos;
- NR´s Intermediários
- NR´sAvançados;
- Específicos ou sob demanda;
- Produtos;
- Nr´s Certificação.





FAST SOLUTION ACADEMY

Serviços Fast Solution
Capacitação /NR 12



- NR 12 - **Introdução,** leitura e interpretação - Portaria 916 de 30.7.2019
- NR 12 - **Projetos** de Comandos Elétricos
- NR 12 - **Documentação** - Manuais, Procedimentos
- NR 12 - **Sistemas de Segurança** - Barreiras Mecânicas
- NR 12 - **Apreciação de Riscos** (NBR ISO 12.100:2013) & Auditoria de Conformidade
- NR 12 e NR 10 - **Gestão** para Fabricantes de máquinas e Usuários
- NR 12 - **NBR ISO 13849-1**- Cálculo de Pl;
- NR 12 Anexo VI - Máquinas **para Panificação e Confeitaria**
- Anexo VII - Máquinas para **Açougue e Mercearia**
- NR 12 ANEXO VIII - **Prensas e Similares**
- NR 12 - ANEXO IX - **Injetora de Plásticos**

FAST SOLUTION ACADEMY

Serviços Fast Solution
Capacitação /NR´s

- NR 1 - **PGR - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**
- NR 5 - **CIPA**
- NR 10 - **Básico formação / SEP / Reciclagem**
- NR 13 - **Caldeiras e Vasos de Pressão**
- NR 33 - Treinamento em **Espaços Confinados**
- NR 35 - Treinamento de **Trabalho em Altura**





FAST SOLUTION ACADEMY

FAST SOLUTION ACADEMY

INSTITUTO DE ENGENHARIA 1916

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

Conteúdo

Introdução à Segurança de Robôs

Tipos de Robôs

Legislação e Normas Aplicadas ao Robôs

Métodos de Aplicação de Robôs

Ciclo de Segurança Aplicada à Robô Colaborativo

Capacitação

Documentação/ Assessoria/ Consultoria

FAST SOLUTION
ACADEMY



CONHECIMENTO E ENTENDIMENTOS DAS LEIS, NORMAS TÉCNICAS OFICIAS

INTRODUÇÃO À APRECIAÇÃO DE RISCOS + CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA (PROJETOS)





GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DA NR 12 E DEMAIS NR´S

DOCUMENTAÇÃO:
APRECIAÇÃO DE RISCOS +
VALIDAÇÃO+CAPACITAÇÃO
MANUAIS

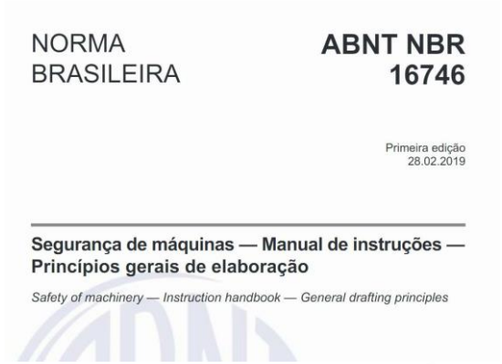




MANUTENÇÃO E MELHORIAS CONTÍNUAS

Serviços Fast Solution
Documentação/ Assessoria/ Consultoria

- **Diagnóstico** de NR12 e NR10
- **Apreciação** de riscos NBR 12.100:2013
- **Conceituação** de segurança em máquinas e equipamentos
- **Parecer técnico de conformidade** - com base também em PLr (NBR ISO 13849:2019)
- Elaboração de **procedimentos** operacionais
- **Manuais**: elaboração e/ou traduções (NBR 16746:2019)
- **Projetos:** Diagramas elétricos, hidráulicos e pneumáticos de segurança


NORMA BRASILEIRA

ABNT NBR 16746

Primeira edição 28.02.2019

Segurança de máquinas — Manual de instruções — Princípios gerais de elaboração

Safety of machinery — Instruction handbook — General drafting principles


INTERNATIONAL STANDARD

ISO 20607

First edition 2019-06

Safety of machinery — Instruction handbook — General drafting principles

Sécurité des machines — Notice d'instructions — Principes rédactionnels généraux





FAST SOLUTION ACADEMY

Serviços Fast Solution
Documentação/ Assessoria/ Consultoria

- **Plano de Validação** conforme NBR ISO 13849-2:2019, recolhimento de ART*
- **Declaração de conformidade**
- Encaminhamento para **certificação CE***
- Emissão de **certificado e/ou parecer** de conformidade



**ART - Anotação de Responsabilidade Técnica*
**CE - Comunidade Europeia (Exportação de Máquinas)*

FAST SOLUTION ACADEMY

Serviços Fast Solution
Documentação/ Assessoria/ Consultoria

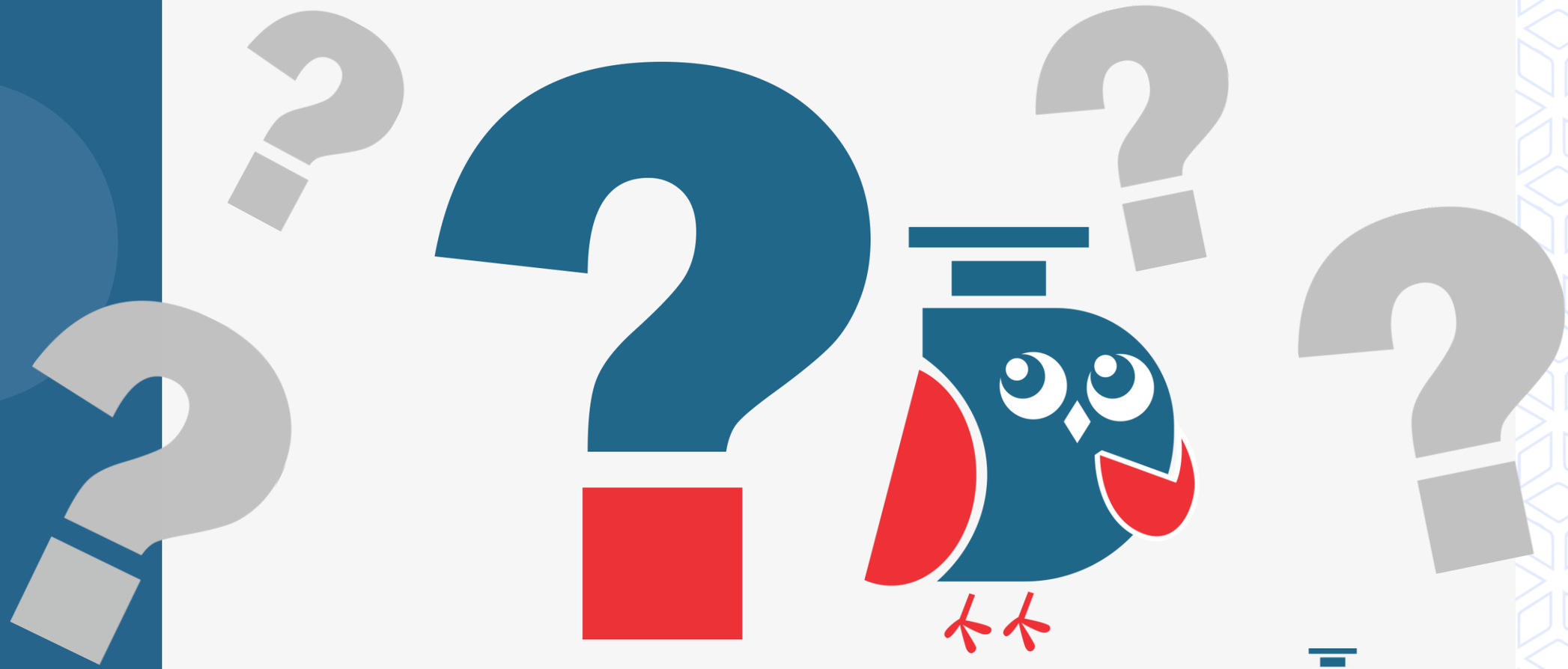
- **Adequação / Implementação***
- **Auditoria de** implementação*
- **Orientação** na documentação para enquadramento*
- **Auditoria** em máquinas instaladas em clientes (atuação na base instalada)
- **Formalização** de documentação para encaminhar a certificação CE
- **Assessoria técnica** junto ao MPT (Ministério Público do Trabalho) e (Ministério da Economia / Secretaria do Trabalho)

(*) Enquadramento nas Normas Técnicas Oficiais.



FAST SOLUTION ACADEMY

QUAL É O MELHOR CONCEITO?



FAST SOLUTION ACADEMY

ACIDENTE DO TRABALHO

Conceito Prevencionista





Acidente é qualquer ocorrência não programada, inesperada, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência, isolada ou simultaneamente, **perda de tempo, danos materiais e lesões ao homem.**

FAST SOLUTION ACADEMY

Woohoo!!
Acabou!!!



FAST SOLUTION ACADEMY



FAST SOLUTION soluções integradas

FAST SOLUTION ACADEMY

INSTITUTO DE ENGENHARIA 1916

Divisão Técnica de Segurança do Trabalho

(11) 2268-1286

www.fastautomacao.com.br

sidney@fastautomacao.com.br

(11) 99588-6559

· @fastautomacao

· @fast_automacao

· @fast-automacao

· @fast_automacao

· @fast automação

